8·23 等量对照及拓展实验报告

——全过程数据与同量级定稿结果的盲评对照及拓展验证（第四阶段实验）

苏州过程思维数据科技有限公司 2026年8月23日

一、实验目的与基础配置

本项目主张：数据要素的价值不仅在最终答案，更在得出答案的过程。第四阶段针对评审中最关键的问题——"同一数据量级下，过程数据是否比定稿结果数据更有训练价值"——设计了严格控制变量的九组等量对照及拓展实验。

设计原则：同基座、同训练轮次、同选档规则、同题盲评；核心对照只改变数据形态。B 组为高质量定稿/成品文本，C 组为达成同类成果的人机协同原生全过程轨迹，二者构成核心等量对照；D、E 组为剂量与推理链消融拓展；F–I 组进一步检验同一过程来源在结果 SFT 与过程 SFT 两种封装方式下的差异。

表1　本轮实验基础配置（八组训练组完全一致）

项目	配置
基座模型	Qwen3-30B-A3B-Base（MoE，128 个专家、每 token 启用 8 个，激活参数约 3.3B；官方开源基座，非指令对话版）
训练方式	CPT（继续预训练）与 SFT（监督微调）两条路线；4-bit QLoRA，LoRA rank=64、alpha=128、target=all
统一参数	bf16，双卡 DDP；per-device batch=1，梯度累积=16；统一训练 4 epoch，统一取 epoch4 检查点（步数随样本量不同）
CPT 参数	cutoff=3072，学习率 1.0×10^{-4}；训练前按长文本切块，防止静默截断
SFT 参数	cutoff=8192，学习率 5.0×10^{-5}；逐条用 Qwen3 tokenizer 实测，超过 7000 token 即剔除；本轮 131 条均未被剔除
参数核验	训练日志显示：加载后总参数 33.91B，其中 LoRA 可训练参数 3.382B，可训练占比 9.9724%
评测口径	13 道开放题量化排名；30 题常识卷仅作辅助观察，不作量化排名依据

> **等量口径说明**。"等量"指同一训练量级、按同一 token 化与截断规则处理，并非逐字符机械相等。按去空白字符口径，B=377,731 字、C=323,448 字，B 比 C 多约 16.8%；若存在体量偏差，偏差方向有利于定稿组 B，而非过程组 C。

为何同量级对照是决定性检验。若过程数据仅以"更多数据"取胜，则其价值可归因于体量而非形态，无法支撑"过程本身即要素"的主张。本实验把核心对照锁定在同一训练量级：B 为精挑细选的成品/定稿文本，C 为同一创作任务的完整过程轨迹。若此时过程组仍稳定胜出，胜出就不能简单归因于数据更多，而只能指向过程信息本身。

SFT 2×2 设计。F/G 两组只监督最终回答，检验"过程来源能否通过结果封装迁移"；H/I 两组把推理链与回答一起纳入监督目标（本质仍为监督微调，不涉及过程奖励模型），检验"显式监督推理链是否进一步增益"。由此可同时回答"数据从哪里来"与"以什么形态喂给模型"两个问题。

与既往阶段的关系。前三阶段已验证过程数据在 72B 稠密基座上的训练增益及与顶级模型同场对照的相对位置；本轮更换为 MoE 官方基座，并收紧评测规范（匿名盲评、五家独立裁判、逐分复算），检验结论在更小激活规模与更严评审口径下是否仍成立。

二、九组训练素材与结构

九组并非"九份相似文本"，而是从同一批人机协同创作材料出发，按**数据形态 × 训练范式**拆解出的对照体系。字符数均为去空白口径；SFT 组字符数同时列出 user 输入与 assistant 目标内容。

表2　九组训练数据构成、规模与 CoT 结构

组	范式	训练素材构成	规模	CoT/结构	对照作用
A	基座	不训练，直接作答	—	—	分母基准
B	CPT	本项目 3 篇实验作品定稿 + 中文开放文献补齐；纯成品文本	377,731 字	无推理链；结果文本	**等量定稿对照**
C	CPT	原生全过程清洗版，140 轮"人类输入→AI推理→AI回答"轨迹	323,448 字	含推理链；隐式三层顺序	**核心实验组**
D	CPT	140 轮逐轮压缩，末尾附 3 篇完整定稿	176,808 字	含推理链；保结构精炼	剂量/精炼消融
E	CPT	从全过程抽走 AI 推理链，仅留人类输入与 AI 最终回答	236,655 字	无推理链；两层结构	推理链贡献消融
F	结果 SFT	原生全过程来源；一轮一条，仅监督最终回答	131 条；22.8 万字	两元消息；无独立 CoT 字段	结果SFT×原生来源
G	结果 SFT	**精炼全过程来源；一轮一条，仅监督最终回答**	**131 条；13.4 万字**	两元消息；无独立 CoT 字段	**结果SFT×精炼来源**
H	过程 SFT	原生全过程来源；assistant 同时含推理链与最终回答	131 条；31.1 万字	显式 <think>+回答	过程SFT×原生来源
I	过程 SFT	精炼全过程来源；assistant 同时含推理链与最终回答	131 条；15.7 万字	显式 <think>+回答	过程SFT×精炼来源

注：SFT 四组均按精炼稿可用轮次取 131 条交集；回答缺失轮不补写。外部中文文献仅作内部研究对照，不进入数据产品、不流通、不商用，训练文本不放 URL、参考文献或来源标注。

外部文献来源与领域匹配。B 组所含外部文献均为公开渠道可获取的中文公开定稿：学术期刊开放全文（如《心理科学进展》《热带地理》开放 PDF）与政府部门官方公开文件（中国政府网发布的规划纲要等）。采集按与本项目三篇定稿相同的三个主题方向（认知方法论、城市规划制度、产品架构设计）对应筛选，保障对照语料与项目定稿领域相近、相对公平；采集过程未绕过任何登录、权限或付费墙，来源清单（manifest）已归档备查。

三、盲评方法与质量控制

题库与答卷。评测采用 13 道开放论述题，覆盖系统设计、公共政策、心理沟通、哲学思辨、医学前瞻、跨主题融合等领域；九组在完全相同的推理参数下作答，答卷匿名化为"模型 A–I"并按题混排，切断身份线索。

表3　五维评分标准（各 1–10 分）

维度	考察要点
思考深度	是否触及问题本质、有无多层推演，而非停留于要点罗列
原创观点	有无"只有这份答卷会给出"的判断与概念化能力
论证结构	主张—论据—推演的组织是否严密完整

洞察锐度	能否识别表层问题之下的深层维度并给出锋利切入
元认知	是否意识到自身答案的边界、立场与不确定处

独立裁判团。评审由五家相互独立的第三方大模型执行：DeepSeek V4 flash、通义千问3.8 max、豆包2.1 turbo、GLM5.3、Kimi K3。每家裁判在全新无记忆窗口独立评审，既不知道标签密钥，也不知道其他裁判结果；仅按内容质量从思考深度、原创观点、论证结构、洞察锐度、元认知五维各打 1–10 分。

复算核验。五家裁判共产生 2925 个评分点（5 裁判 × 9 模型 × 13 题 × 5 维）。项目团队不参与评分，仅逐点录入、复算与汇总；两家裁判自报汇总表存在算术误差，已按其逐题分纠正。五家原始评审件一字未改归档，可随时查验。

四、总体结果：五家裁判高度一致

五家裁判在互不知身份、互不知彼此的条件下，排序一致性达到 **Kendall's W = 0.923**（1 为完全一致；采用 midrank 并列校正），$\chi^2(8)=36.90$，$p=1.20\times10^{-5}$，排序结论具备统计显著性。

注：豆包对 D/H 两组总均分存在并列；若按原始汇总顺序打破并列，W=0.912。本版采用标准并列校正值；两种处理下显著性结论不变。

表4　五家裁判复算总均分与合并排名（按合并名次排序）

名次	组	DeepSeek	千问	豆包	GLM	Kimi	合并z分	追率*
1	**G 结果SFT·精炼来源**	7.06	4.00	5.05	4.69	3.54	+1.70	**+40.3%**
2	H 过程SFT·全过程	6.03	3.63	4.65	4.28	3.48	+0.76	+27.8%
3	C 原生全过程CPT	5.35	3.48	4.85	4.11	3.49	+0.53	+23.6%
4	F 结果SFT·全过程	5.88	3.40	4.95	4.22	3.17	+0.45	+24.5%
5	I 过程SFT·精炼	4.88	3.37	4.75	4.18	3.15	+0.11	+18.0%
6	D 精炼全过程CPT	4.95	3.28	4.65	3.92	3.11	−0.18	+15.4%
7	E 去推理链CPT	4.35	3.25	4.29	3.83	3.08	−0.57	+9.6%
8	B 等量定稿CPT	3.60	3.17	3.91	3.49	2.78	−1.36	**−0.6%**
9	A 基座（裸测）	4.03	2.97	3.86	3.57	2.74	−1.43	—

* 追率=（该组均分−基座均分）/基座均分，逐家计算后取平均；合并名次以各家内部标准化分（z）合成。

五、三条路线的分层结果

表5　同一训练范式内的来源/结构对比

路线	组间排序（五家均值）	关键差距	逐裁判一致性	准确解读
CPT	C 4.26 ＞ D 3.98 ＞ B 3.39	C−B +0.86 分 追率差 +24.3pp	C＞D：5/5 C＞B：5/5	继续预训练中，原生全过程优于精炼全过程；二者均在五家裁判中一致优于同量级定稿。
结果 SFT	G 4.87 ＞ F 4.32	+0.55 分	5/5	两组均为"两元消息、只学回答、无独立 CoT 字段"；精炼全过程来源的最终回答最占优。
过程 SFT	H 4.41 ＞ I 4.07	+0.34 分	4/5（豆包判反）	两组均显式训练推理链；合并口径原生全过程占优，但不能写成 5/5 铁律。

推理链消融	C 4.26 > E 3.76	+0.50 分	5/5	在 CPT 中抽走推理链，质量稳定下降；E 五家均列第七。

六、五裁判一致确认的结论（5/5，无例外）

1. **核心假设成立**。同量级对决中，等量定稿组 B 在八个训练组中垫底：7 个过程相关组 × 5 家裁判 = 35 场组间对比全部胜出 B。核心对照 B→C 五家差距全部为正（+43.5 / +10.4 / +24.3 / +17.2 / +25.8 个百分点），平均 +24.3 个百分点。

2. **本轮最优封装确定**。G（结果 SFT × 精炼全过程来源）五家裁判一致判为总评第一（1/1/1/1/1），且"思考深度与推理能力最强"专项判断五家全部判给 G，平均追率 +40.3%。

3. **两条路线均支持过程来源**。CPT 中原生全过程 C＞精炼 D＞定稿 B；结果 SFT 中精炼来源 G＞原生来源 F。说明"过程来源"有效，但最佳封装随训练范式变化。

4. **CPT 中的推理链贡献明确**。抽走推理链的 E 组五家全部列第七，C＞E 为 5/5；这支持"推理链是 CPT 场景的重要价值载体"。

七、边界说明（不扩大解释）

- **G 组不带独立 CoT**。G 的胜出证明"过程来源 + 精炼最终回答 + 结果 SFT"是当前最优组合之一，不证明"所有场景都不需要推理链"。在过程 SFT 中，H、I 均显式训练推理链；在 CPT 中，含推理链的 C 在五家裁判中一致优于去链 E。

- **过程 SFT 的"原生＞精炼"为方向性结论**。H＞I 在五家合并口径成立，但逐裁判为 4/5（豆包判反），本报告不把它写成无例外铁律。

- **B 与基座的关系不作强断言**。二者同属垫底档；由于各家对 B 与 A 的相对次序未完全一致，本报告仅确认 B 在训练组中垫底。

- **外推边界**。结论在当前基座规模（激活约 3.3B）、4-bit QLoRA、单种子生成与 13 道开放题口径下成立；多种子复测与更大规模基座复现实验已列入后续计划。

修订后的总括结论。本轮实验最稳健的结论不是"凡是显式推理链都最好"，而是：过程来源数据在五家独立裁判中一致优于同量级定稿结果；显式推理链在 CPT 与过程 SFT 中提供明确增益；在结果 SFT 中，源自精炼全过程的高质量最终回答取得最高收益。这使"过程数据"从概念主张变成可复算、可答辩、可按训练范式选择封装方式的数据要素证据。

对数据要素化实践的启示。其一，留存与开发数据时应保过程、保推理链，避免只存"结论文本"；其二，数据产品应提供多种封装形态——CPT 原生全过程、过程 SFT 显式推理链、结果 SFT 精炼回答——并按训练目标选择；其三，多家独立裁判盲评加逐分复算，可作为高质量训练数据评估的可复用流程。

材料留存声明。本实验全部材料已完整归档，包括：实验方案书、训练脚本与配置（8 组 yaml）、训练日志与 loss 曲线、L1–L8 训练数据与原始素材、评测题库与答卷生成脚本、九组盲测答卷原文、五家裁判原始评审件（一字未改）、2925 个评分点复算底稿，以及含纠错明细的综合评审报告。上述材料已归档留存，随时可查验。

苏州过程思维数据科技有限公司

2026年8月23日